TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG
ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

Đề thi có 03 trang

KIỂM TRA CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Môn thi: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file chương trình	Hạn chế thời gian	Hạn chế bộ nhớ	Điểm
1	Đồng hồ	CLOCK.*	1 giây	256 MB	4
2	Thỏ và carot	RABBIT.*	1 giây	256 MB	3
3	San lấp mỏ	MINING.*	1 giây	256 MB	3

Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng với PASCAL, C++ hoặc Python.
LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU

Bài 1: Đồng hồ

Có 9 chiếc đồng hồ kí hiệu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ở mỗi thời điểm, mỗi chiếc đồng hồ có 1 trong 4 trạng thái như hình bên dưới

0 1 2 3

Có 9 phép biến đổi, mỗi phép biến đổi là một cách tác động lên một số đồng hồ nhất định bằng cách quay các kim theo chiều kim đồng hồ một góc 90 độ. Các phép biến đổi được cho như hình bên dưới.
Phép biến đổi 1: tác động lên các đồng hồ A B D E
Phép biến đổi 2: tác động lên các đồng hồ A B C
Phép biến đổi 3: tác động lên các đồng hồ B C E F
Phép biến đổi 4: tác động lên các đồng hồ A D G
Phép biến đổi 5: tác động lên các đồng hồ B D E F H
Phép biến đổi 6: tác động lên các đồng hồ C F I
Phép biến đổi 7: tác động lên các đồng hồ D E G H
Phép biến đổi 8: tác động lên các đồng hồ G H I
Phép biến đổi 9: tác động lên các đồng hồ E F H I
Cho trước trạng thái của các đồng hồ A, B, C, D, E, F, G, H, I

Yêu cầu: Hãy thực hiện một số ít nhất các phép biến đổi nói trên để đưa tất cả các đồng hồ về trạng thái 0.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **CLOCK.INP** gồm 1 dòng gồm 9 số nguyên từ 0 đến 3 là trạng thái ban đầu của 9 đồng hồ.

Kết quả: ghi ra file văn bản **CLOCK.OUT** gồm 2 dòng
- Dòng đầu ghi môt số nguyên là số phép biến đổi.
- Dòng thứ 2 ghi thứ tự các phép biến đổi, mỗi phép biến đổi cách nhau khoảng trắng.

Ví dụ:

CLOCK.INP	CLOCK.OUT
0 2 3 2 1 2 3 2 0	3 3 5 7

Giải thích: ta sử dụng 3 lần biến đổi với thứ tự phép biến đổi là 3 5 7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Trạng thái ban đầu:	0	2	3	2	1	2	3	2	0
Biến đổi lần 1 với phép biến đổi 3:	0	3	0	2	2	3	3	2	0
Biến đổi lần 2 với phép biến đổi 5:	0	0	0	3	3	0	3	3	0
Biến đổi lần 3 với phép biến đổi 7:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ràng buộc:

Bài 2: Thỏ và carot

Trong một mảnh vườn hình chữ nhật kích thước M × N người ta trồng cà rốt trong những ô đơn vị hình vuông có cạnh 1. Trong mảnh vườn này có một chú thỏ ở trong một hang chiếm diện tích 1 ô vuông đơn vị, chú thỏ này cần xác định miền người ta đã trồng cà rốt có diện tích lớn nhất trong mảnh vườn để đào một đường hầm ngắn nhất theo phương dọc hoặc phương ngang từ hang đến phần diện tích lớn nhất đó. Một miền là tập tất cả các ô có trồng cà rốt và giữa hai ô bất kỳ có thể di chuyển tới nhau bằng cách đi qua ô chung cạnh.

Yêu cầu: Xác định đường hầm ngắn nhất để chú thỏ tiến hành đào từ hang đến miền cà rốt lớn nhất trong khu vườn.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **RABBIT.INP** gồm

- Dòng đầu tiên ghi 4 số M, N, X, Y với X, Y là hàng và cột của hang thỏ trong mảnh vườn (1 ≤ M, N ≤ 1000).
- Trong M dòng tiếp theo, mỗi dòng có N ký tự 0 hoặc 1 thể hiện hàng thứ *i* của mảnh vườn với ý nghĩa 0 là không trồng cà rốt, 1 là có trồng cà rốt.

Kết quả: ghi ra file văn bản **RABBIT.OUT** số S là chiều dài của đường hầm (S=0 nếu hang thỏ đang ở trên phần trồng cà rốt có diện tích lớn nhất).

Ví dụ:

RABBIT.INP	RABBIT.OUT
6 6 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0	2

Giải thích: Thỏ cần đào đường hầm tại ô [1, 1], [2, 1] để đến miền có nhiều cà rốt nhất.

Ràng buộc:

- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có M, N <= 100
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Bài 3: San lấp mỏ

Quảng Ninh là tỉnh rộng lớn và giàu có ở phía Bắc nước ta. Nơi đây là vùng có nhiều than đá được hình thành từ trầm tích hàng trăm triệu năm trước đây. Than đá cung cấp nguồn nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện và năng lượng

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

cho nhiều hệ thống công nghiệp... Tuy nhiên, việc khai thác than đá lộ thiên sau nhiều năm đã tạo ra các vùng đất lõm, có nhiều nơi trước là đỉnh núi cao nay thấp hơn cả mực nước biển… Để cải tạo môi trường tự nhiên người ta cần tính toán bù đắp lượng đất đá đã bị đào đi trong quá trình khai thác than.
Để dễ hình dung và tính toán, vùng mỏ được mô tả bằng bản đồ gồm M dòng N cột, trong đó giá trị của ô i,j là độ cao của toạ độ i,j trên thực địa so với mực nước biển.

Yêu cầu: Tính toán lượng đất cần bù đắp tối thiểu để nước không còn có thể đọng lại bên trong

Dữ liệu: vào từ file văn bản **MINING.INP** gồm
- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương M, N là kích thước của vùng mỏ (0 < M, N <= 1000)
- M dòng sau, mỗi dòng chứa một số nguyên H_i mô tả độ cao của vùng đất. $|H_i| <= 10^9$

Kết quả: ghi ra file văn bản **MINING.OUT** ghi số nguyên duy nhất là tổng khối đất bù vào các chỗ lõm để toàn bộ vùng mỏ không bị đọng nước.

Ví dụ:

MINING.INP	MINING.OUT
3 5 4 6 5 2 4 3 0 4 1 3 5 4 6 4 5	4

Giải thích:
- Bù vào ô [2, 2] 3 đơn vị đất để bằng với ô biên [2, 1]
- Bù vào ô [2, 4] 1 đơn vị đất để bằng với ô biên [1, 4]

Ràng buộc:
- 50% số điểm của bài tương ứng với các test M, N <= 100
- 50% test còn lại không có ràng buộc gì thêm

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN